

反腐议题中的网络情绪归因及其影响因素

——基于 32 个案例微博评论的细粒度情感分析

周 莉 王子宇 胡 珀

内容提要 近年来,反腐成为中国政治治理的重要议题。既有研究发现公众在该类议题的讨论中,情绪化表达时常代替理性的政治参与。然而,公众情绪如何影响,有哪些类型及产生原因等方面的细化研究较少。以情绪归因理论为分析工具,运用自然语言处理技术对 2013—2016 年中影响力较大的 32 个反腐案件中的网络情绪进行细粒度的情绪及其原因识别,可发现:在反腐议题的网络讨论中,情绪化表达,特别是低唤醒度的负面情绪表达最为显著;网民的情绪化表达更倾向于内部归因,而外部归因的正面情绪显著高于内部归因;宏观的社会环境和微观的事件特征对反腐议题中的网络情绪归因存在显著影响。

关键词 反腐 情绪评估模型 情绪归因 影响因素

作为当前中国政治治理的重要议题,一系列的反腐措施和行动引起了社会广泛关注和持续讨论。反腐议题从政治制度层面进入到社会生活层面后,其性质和影响往往变得更加复杂。公众在对反腐议题,特别是涉腐案例进行讨论的过程中,其情绪化的表达往往代替了理性的政治参与。而负面情绪的聚集更易于导致对反腐议题的对抗性解读,并进一步形成对社会的“结构性怨恨”,^[1]这在一定程度不利于公民进行有效的政治表达和政治参与。本文以情绪归因理论为基础,运用自然语言处理技术对反腐议题中大规模的网络表达文本进行细粒度的情绪及其原因识别,并探索性地研究影响网络情绪产生的宏观和微观因素,以更准确地把握当代中国政治议题传播中公众心理的反应机制。

一、文献综述

(一) 网络情绪的评估

对传统情绪的评估主要存在两种倾向,即分类取向 (categorical approach) 和维度取向 (dimensional approach)。^[2]分类取向试图将情绪分为几种彼此独立的、有限

的基本情绪。^[5] 艾克曼 (Ekman) 等将基本情绪分为快乐 (joy)、悲伤 (distress)、愤怒 (anger)、恐惧 (fear)、厌恶 (disgust) 和惊讶 (surprise) 六大类。^[6] 伊扎德 (Izard) 则提出兴趣、快乐、悲伤、愤怒、厌恶和恐惧这六种基本情绪。^[7] 虽然网络情绪表达与传统情绪相比具有间接性和文本性的特点,但在网络情绪的研究中,对情绪的分类评估基本延续了传统情绪的分类方法。具体到网络情绪的汉语文本研究中,大连理工大学信息检索研究室借鉴了艾克曼的六大类传统情绪分类,在其基础上对褒义情绪进行了更细致的划分,将情绪分为七大类,即乐、好、怒、哀、惧、恶、惊,这种七分类方法在运用自然语言处理技术进行网络情绪分类的研究中运用较为广泛。

从维度取向进行情绪评估的研究者认为,情绪并不是相互分离的、独立的实体,而是模糊交叉的。在表达情感的文本语义方面,罗素 (Russell) 发现愉悦和唤醒两个维度可以解释绝大部分情绪变异,提出效价—唤醒二维模型。效价描述正向或负向的情绪状态,唤醒度则衡量对生理和心理激活的程度。^[8] 珍妮·蔡 (Jeanne Tsai) 提出了情绪评估理论 (affect valuation theory),并将情绪根据效价和唤醒度分为八个维度。^[9] 由于网络情绪特征复杂而多样,特别是具有典型的群体性和聚集性,因此在网络情绪的研究中多采用二维的效价—唤醒模型对其进行维度评估。效价层面,刘丛等对微博上的情绪传播进行分析时将情绪分为积极、消极、中立三类;^[10] 萨沃莱宁 (Savolainen) 等的研究表明负面情绪比正面情绪更具传染力和传递性。^[11] 唤醒度层面,肯尼斯 (Kenneth) 等发现高唤醒的情绪,如愤怒和激动,往往会导致非理性行为。^[12]

本研究将采用情绪的七分类法和效价—唤醒二维模型对网络情绪进行评估,将网络情绪分为正向高唤醒度情绪,表示对刺激源愉快而兴奋的反应,包括高兴;正向低唤醒度情绪,表示对客观主体持热爱和乐观态度,包括喜好;负向高唤醒度情绪,表示消极且对事件参与感很强的情绪,包括恐惧、愤怒、惊讶;负向低唤醒度情绪,表示对现状不满且不抱希望,包括厌恶、悲伤。(如图1所示)

研究问题1:在反腐议题的网络讨论中,网民的情绪表达在不同类型、效价和唤醒度上是如何分布的?

(二) 情绪归因理论

1. 情绪归因的类型

归因 (attribution) 是人们寻找特定事件或行为的原因的过程,人类有将原因分配给其情绪和行为的动机。^[13] 由于个体对事件的认知和判断不同,其对事件的反应会呈现不同的情感和行为。^[14] 情绪归因是指不同的事件归因导致不同的情绪反应的过程。韦纳 (Weiner) 作为最早提出情绪归因的研究者,对情绪归因的过程提出了“结果—归因—情绪”的模型。^[15] 结果评估就是判断事件的性质是否符合期望,归因反应就是对事件的结果进行原因分析和解释,情绪反应就是在解释之后的情绪反应。在进一步的归因研究中,韦纳还提出,由某一事件引发的情绪过程可以分为两个部分,一个部分是对事件结果评估的最初情绪反应,这部分情绪发生在归因之前,直

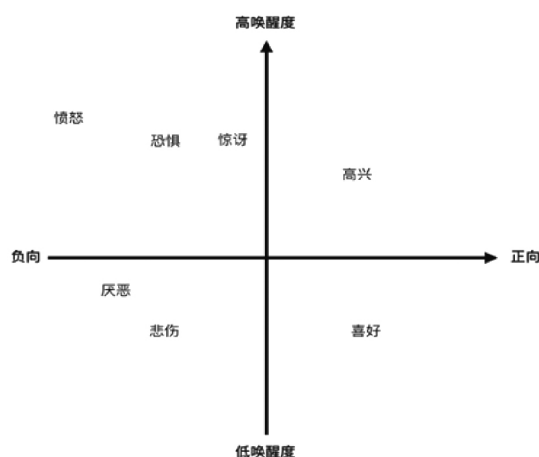


图1 本研究中网络情绪评估模型

接针对事件结果产生，被称为“结果依赖”情绪。另一部分情感过程始于对事件的解释，在进一步分析事件原因的基础上，人们会产生“归因依赖”情绪。^[4]

在情绪归因的类别方面，韦纳探究了事件归因与情感判断的关系，将情绪归因分为内部归因和外部归因。^[5] 当进行内部归因时，情绪产生的原因被归为个人的特征，如能力、性格、情绪、努力、态度或性格。当进行外部归因时，情绪产生的原因被归为所处的环境或面临的客观情况，例如任务、他人或社会环境。^[6]

研究问题 2.1：在反腐议题讨论中，网民的情绪归因更倾向于内部归因还是外部归因？

研究问题 2.2：在不同的归因类型中，网民的情绪呈现出哪些差别？

2. 情绪归因的影响因素

情绪归因受到多种因素的影响，从而产生了归因的倾向性。从宏观因素来说，社会文化对情绪归因的影响是研究者考察的重点。^[7] 崔仁哲（Incheol Choi）等通过对不同文化背景下情绪归因偏见的研究发现，与个人主义者相比，集体主义者更倾向于考虑外部因素而不是内部因素。^[8] 这一假设在中国人对艾滋病议题的归因^[9] 以及美国和乌克兰的跨文化比较研究^[10] 中都得到了验证。格雷厄姆（Graham）等通过对时间序列的情绪归因发现，社会环境变化对情绪及其归因有显著影响。^[11] 从微观因素看，诸多研究已经证实事件的性质是影响情绪归因的主要因素。事件是否符合情绪主体的主观期待对其情绪归因的过程具有显著影响。^[12] 由于情绪主体存在自利性（self-serving）的归因倾向，其更倾向于对事件作出符合自己预期的归因。特别是在危机事件和冲突性事件中，情绪受到责任归因的显著影响。^[13]

研究问题 3.1：社会环境是否影响了网民对反腐议题的归因及其情绪表达？

研究问题 3.2：事件特征是否影响了网民对反腐议题的归因及其情绪表达？

二、研究方法

(一) 研究样本

本研究挑选了2013—2016年中影响力较大的反腐案件共32个(见表1),抓取新浪微博中与之相关的微博评论,共得到172991条评论,并对数据进行清洗。首先,对所有数据样本去重,进行格式内容的清洗,去掉特殊符号等;其次,删除一些无实质内容,如无意义的数字串或者空缺值;最后,再次进行去重,最终得到101699条有效评论。

表1 本研究选取的反腐案件的基本信息

序号	案件名称	落马时间	官员级别	涉案金额
1	中石油窝案	2013年8月	省部级	千万元
2	张新华案	2013年9月	地厅级及以下	亿元以上
3	衡阳破坏选举案	2013年12月	省部级	亿元以上
4	谷俊山案	2014年1月	省部级	未报道
5	山西窝案	2014年2月	省部级	亿元以上
6	徐才厚案	2014年3月	副国级	未报道
7	苏荣案	2014年6月	副国级	亿元以上
8	杨成林案	2014年7月	地厅级及以下	亿元以上
9	周永康案	2014年7月	副国级	亿元以上
10	白恩培案	2014年8月	省部级	亿元以上
11	南充拉票贿选案	2014年10月	地厅级及以下	千万元
12	马超群案	2014年11月	地厅级及以下	亿元以上
13	令计划案	2014年12月	副国级	千万元
14	杨卫泽案	2015年1月	省部级	千万元
15	安徽广播电视台系列贪腐案	2015年2月	地厅级及以下	未报道
16	斯鑫良案	2015年2月	省部级	千万元
17	仇和案	2015年3月	省部级	千万元
18	赵黎平案	2015年3月	省部级	千万元
19	郭伯雄案	2015年4月	副国级	千万元
20	周杰案	2015年4月	地厅级及以下	千万元
21	王天普案	2015年4月	省部级	千万元
22	肖天案	2015年6月	省部级	百万元
23	奚晓明案	2015年7月	省部级	亿元以上
24	张力军案	2015年7月	省部级	百万元
25	李庆贵案	2015年9月	地厅级及以下	未报道
26	发改司窝案	2015年10月	地厅级及以下	亿元以上

续表

序号	案件名称	落马时间	官员级别	涉案金额
27	姚刚案	2015 年 11 月	省部级	未报道
28	黄玉荣案	2015 年 12 月	地厅级及以下	未报道
29	刘大伟案	2016 年 2 月	地厅级及以下	亿元以上
30	张越案	2016 年 4 月	省部级	亿元以上
31	辽宁拉票贿选案	2016 年 9 月	省部级	亿元以上
32	杨秀珠案	2016 年 11 月	地厅级及以下	千万元

注：以上数据根据新闻报道整理而成，数据搜集截止时间为 2016 年 12 月 31 日；非个人案件中官员级别为案件所涉及官员的最高级别；涉案金额按数量级别分为百万元、千万元和亿元以上。

（二）细粒度情感分析方法

本研究采用基于有监督的机器学习的方法，将情感分析问题看作一个分类问题，用标注好的训练集来训练机器学习算法得到分类模型，用于之后的情感分类。^[24]

1. “四元组”的构建

我们主要从归因和情绪两个维度来对数据进行情感分析。归因方面，我们在对数据进行 LDA（latent dirichlet allocation）^[25] 主题建模分析的基础上，将情绪归因分为内部归因和外部归因两个一级归因，并在一级归因下具体设置二级归因类目。内部归因包括贪腐主体（对落马官员本身的讨论和评价，包括官员级别、家庭背景等），和个人社会关系（落马官员相关的其他亲属或社会关系）；外部归因包括司法处置（案件审理、判决结果、法治等），反腐机制（党和国家的反腐举措和机制、反腐文件及规定、与反腐相关的国家体制等）和社会背景（所处社会的政治环境、经济环境、文化环境等）。此外，我们将无法归为以上五个二级归因类目的评论归因标记为其他归因。

情绪方面，采用大连理工大学信息检索实验室提出的情绪七分类法。在本案例中，愤怒指言语表达中含有辱骂或者言辞较为激烈的唤醒度较高的负面情绪；厌恶指的是讨厌、讽刺、质疑等唤醒度较低的负面情绪；恐惧指的是害怕、恐慌等负面情绪；高兴表示开心、喜悦等唤醒度较高的积极情绪；喜好表示认同、喜爱等唤醒度较低的积极情绪；悲伤表示悲哀、忧伤、忧虑、同情等唤醒度较低的负面情绪；惊讶表示惊奇、震惊等情绪。在此基础上，我们还增加了一个无情绪的分类，用于标记没有明显情绪特征的评论。

我们对数据进行结构化处理，即以每条评论为一个分析单位，抽取出一个“四元组”，设定为“讨论对象，归因类目，情绪分类，特征表达式”。讨论对象即落马官员姓名；归因类目指指的是评论的情绪归因类别，包括一级归因和二级归因；情绪分类即上文中提到的七种情绪；而特征表达式是发布评论的主体针对主题或者情绪特征的描述，一般是 1-3 个关键词或短语，可辅助计算机的建模效果。

2. 人工标注流程

为了减少人为因素造成的误差,我们采用交叉验证的方式进行人工数据标注,在去重后的 101699 条评论语料中随机标注 4000 条。对参与标注的五位标注员进行标注培训后进行首轮标注,每人随机标注 800 条;之后,将这 4000 条评论对五名标注员进行非重复分配,进行第二轮标注,每人随机标注 800 条,但第一次标注过的评论不会出现在同一个人的二次标注中;最后,对比两次标注,针对其中不一致的结果进行最后确定,由第三个人进行第三次标注,采取少数服从多数的原则;当三人意见均不一致时,由专家评审组定夺,得到最终标注的结果。

3. 模型训练与机器学习

在深度学习的各方法中,卷积神经网络模型更适合对微博等短文本进行情感分析。因此,在此次的微博评论语料分析中,我们建立了一个卷积神经网络模型,并运用人工标注结果对其进行训练。实验过程中,根据机器学习的效果对部分参数进行反复调整,得出最优情感和归因分类结果,实现计算机对情感和归因特征的自主学习。

(三) 信度检验

本研究在标注数据中选取其中的 80% 作为训练数据量,20% 作为测试数据量。最终,情绪分类结果准确率可达 70.67%;归因结果准确率可达 70.68%。本研究方法的准确率在运用机器学习进行情感分析的研究中处于较高的水平,具有较高信度。

三、研究发现

(一) 研究问题 1: 反腐议题中网络情绪的类型、效价和唤醒度分布

在反腐议题的网络讨论中,情绪化表达,特别是低唤醒度的负面情绪表达的最为显著。对反腐议题讨论的总体情绪分布进行频数和频率分析,我们发现对于反腐议题进行客观讨论的无情绪评论内容占比为 36.98%,而情绪化表达的占比高达 63.02%。说明在反腐议题的讨论中,网络表达呈现出“强情绪,弱信息”的特征,这一研究发现验证了之前研究的结论。^[6]但网络讨论的无情绪内容占比 36.98%,这一比例高于之前研究者对突发事件和其他热点事件的网络情绪研究。^[7]说明在反腐议题讨论中,虽然网民的情绪性表达突出,但对议题的客观讨论也占据了一定比例,随着反腐的常态化,网民的表达也逐渐归于理性。

在反腐议题的网络讨论中,厌恶情绪十分突出(42.19%)。一方面,负面情绪突出是网络表达的显著特点,之前的研究已经验证由于网络空间的匿名性和群体表达的感染力,网络情绪的负面特征十分突出。^[8]另一方面,腐败案件本身具有负面性,更容易激发负面的心理应激反应。同时,厌恶作为低唤醒度的负面情绪,在行动意向的动员力上不如惊讶、恐惧和愤怒等高唤醒度的情绪强烈,这也从侧面验证了当前网民的政治参与度和行动力较弱。

表 2 反腐议题中网络情绪的种类、效价和唤醒度分布

评估维度	正向高唤醒	正向低唤醒	负向高唤醒			负向低唤醒		无情绪	总计
情绪类别	高兴	喜好	惊讶	恐惧	愤怒	悲伤	厌恶	无情绪	
评论数	1386	3526	4346	624	7437	3861	42907	37612	101699
类别占比	1.36%	3.47%	4.27%	0.61%	7.31%	3.80%	42.19%	36.98%	100%
维度占比	1.36%	3.47%	12.19%			45.99%		36.98%	100%

(二) 研究问题 2：反腐议题中的网络情绪归因及其引起的情绪差异

1. 在反腐议题讨论中，网民的情绪化表达更倾向于内部归因

在反腐议题中，内部因素，也就是与贪腐主体相关的个人因素是引发情绪化表达的主要原因（45.49%），特别是贪腐主体的腐败行为及后果成为网民情绪最为突出的刺激源（42.44%）。具体到反腐事件中，人们接触到事件的直接反应就是针对贪腐主体产生的，因此很容易对其产生情绪化表达。

而在外部归因中，社会背景是最能引起网民情绪化表达的原因。社会背景所引发的情绪显著高于司法制度和反腐机制所引发的网络情绪（图 2）。在非预期事件发生时，人们往往在对责任进行归因的基础上产生情绪。在反腐议题中，由于案件审理时间长，公众对案件信息了解不深入，因而很容易对其进行泛化和标签化的责任归因，即社会背景归因，因而由此产生了大量的情绪化表达。

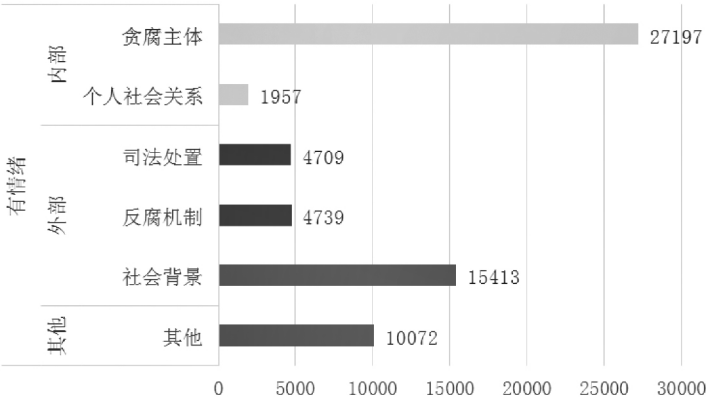


图 2 反腐议题中情绪化表达的归因分布

2. 在反腐议题讨论中，不同归因下网络情绪呈现出显著的差异，外部归因的正面情绪显著高于内部归因

对反腐议题中内部归因和外部归因下的情绪种类进行进一步分析发现，内部归因和外部归因的情绪存在显著差异。在正面情绪（高兴、喜好）的分布上，外部归因显著高于内部归因。而在负面情绪（惊讶、愤怒、悲伤、厌恶）的分布上，内部归

因显著高于外部归因（表3）。这说明，网民对贪腐主体个人表现出突出的负面心理反应，而对于外部环境，虽然负面情绪占比显著，但一系列反腐举措和行动提升了网民对司法制度、政府效能和政治环境的认可度，因而产生较突出的正面心理效应。

表3 反腐议题中一级情绪归因与情绪类型的交互分类表^{*}

一级归因	高兴	喜好	惊讶	恐惧	愤怒	悲伤	厌恶	无情绪	总计
内部归因	392	476	2982	224	4328	1691	19061	13139	42293
	0.93%	1.13%	7.05%	0.53%	10.23%	4.00%	45.07%	31.07%	100.00%
外部归因	871	2455	749	262	2065	1316	17143	14975	39836
	2.19%	6.16%	1.88%	0.66%	5.18%	3.30%	43.03%	37.59%	100.00%

^{*} 卡方检验 $P = 0.000$.

进一步对情绪的二级归因与情绪类型进行交互分类分析发现，网民的负面情绪显著表现在贪腐主体和社会背景的讨论上（厌恶情绪分别占到同类归因情绪的46.89%和53.51%），正面情绪显著表现在对反腐机制的讨论上（高兴和喜好在同类归因的情绪中占6.69%和15.99%，见表4）。这进一步说明，网民对贪腐主体个人和与之相关的社会环境表达了较为一致的负面倾向，而对当前的反腐机制评价则较为平衡。

表4 反腐议题中二级情绪归因与情绪类型的交互分类表

二级归因	高兴	喜好	惊讶	恐惧	愤怒	悲伤	厌恶	无情绪	总计
贪腐主体	343	406	2892	181	4087	1475	17813	10793	37990
	0.90%	1.07%	7.61%	0.48%	10.76%	3.88%	46.89%	28.41%	100.00%
个人社会关系	49	70	90	43	241	216	1248	2346	4303
	1.14%	1.63%	2.09%	1.00%	5.60%	5.02%	29.00%	54.52%	100.00%
司法处置	119	616	356	67	613	285	2653	3734	8443
	1.41%	7.30%	4.22%	0.79%	7.26%	3.38%	31.42%	44.23%	100.00%
反腐机制	563	1346	91	62	219	262	2196	3677	8416
	6.69%	15.99%	1.08%	0.74%	2.60%	3.11%	26.09%	43.69%	100.00%
社会背景	189	493	302	133	1233	769	12294	7564	22977
	0.82%	2.15%	1.31%	0.58%	5.37%	3.35%	53.51%	32.92%	100.00%

（三）研究问题3：反腐议题中网络情绪归因的影响因素

1. 社会宏观环境对反腐议题中的网络情绪归因存在显著影响，网民情绪由倾向于外部归因逐渐转为倾向于内部归因，但情绪的效价在不同归因类型中显示出跨越年份的稳定性

从2013年到2016年，网民对反腐议题的关注度有了较大提升，评论量和发帖量出现了显著增加。进一步对评论的情绪归因进行分析发现，2013年内部归因比例低于外部归因比例（37.99%/44.83%），而在2014年到2016年，内部归因的比例均高于外部归因（42.76%/37.62%，40.66%/39.00%，42.32%/39.49%，见表5）。

表 5 不同年份里反腐议题中网络情绪的归因分布*

年份	内部归因		外部归因			其他归因	总计
	贪腐主体	个人社会关系	司法处置	反腐机制	社会背景	其他	
2013	1901	341	262	629	1755	1014	5902
	32. 21%	5. 78%	4. 44%	10. 66%	29. 74%	17. 18%	100. 00%
2014	9495	1096	2065	2020	5233	4861	24770
	38. 33%	4. 42%	8. 34%	8. 16%	21. 13%	19. 62%	100. 00%
2015	13089	1587	2661	3342	8074	7343	36096
	36. 26%	4. 40%	7. 37%	9. 26%	22. 37%	20. 34%	100. 00%
2016	13505	1279	3455	2425	7915	6352	34931
	38. 66%	3. 66%	9. 89%	6. 94%	22. 66%	18. 18%	100. 00%

* 卡方检验 $P = 0.000$.

在不同归因的跨年份情绪效价中，从 2013 年到 2016 年显示出了较强的稳定性。首先，在内部归因和外部归因中，负面情绪都显著高于正面情绪。这与研究发现（一）中的结论相一致。其次，在各个年份里，内部归因的负面情绪都显著高于外部归因的负面情绪，而外部归因的正面情绪都显著高于内部归因的正面情绪。这与研究发现（二）中的结论一致（表 6）。

表 6 不同年份里反腐议题的内部归因和外部归因所引发的情绪效价分布

归因分类	年份	正面情绪	负面情绪	无情绪	总计
内部归因	2013	23	1535	684	2242
		1. 02%	68. 47%	30. 51%	100. 00%
	2014	181	7108	3302	10591
		1. 71%	67. 11%	31. 18%	100. 00%
	2015	406	9388	4882	14676
		2. 77%	63. 96%	33. 27%	100. 00%
	2016	258	10255	4271	14784
		1. 74%	69. 37%	28. 89%	100. 00%
外部归因	2013	255	1439	952	2646
		9. 64%	54. 38%	35. 98%	100. 00%
	2014	777	4837	3704	9318
		8. 34%	51. 91%	39. 75%	100. 00%
	2015	1207	7346	5524	14077
		8. 57%	52. 18%	39. 24%	100. 00%
	2016	1087	7913	4795	13795
		7. 88%	57. 36%	34. 76%	100. 00%

2. 腐败主体的级别和贪腐数目等事件特征对反腐议题中的网络情绪归因存在显著影响, 但网络情绪表达在不同特征事件中显示出较强的稳定性

在贪腐主体是省部级官员的案例里, 网民的情绪更倾向于归因于外部因素 (内部归因占 37.49%, 外部归因占 44.09%), 特别是其对社会背景产生的情绪显著高于其他级别官员的贪腐案例。而在贪腐主体是地厅级及以下和副国级的案例里, 网民的情绪更倾向于归因于内部因素 (内部和外部归因比例分别为 56.50%/28.74%, 41.89%/36.26%)。特别是在贪腐主体级别为地厅级及以下的案例里, 网民情绪的内部归因比例达到 56.50%, 其中由贪腐主体引发的情绪占比高达 53.48% (表 7)。可见, 贪腐主体的级别影响了网络情绪的归因, 人们对较高和较低级别的贪腐主体的情绪更多来自于其个体因素, 而对中间级别的贪腐主体情绪更多来自于外部环境因素。

表 7 不同级别贪腐主体的案例中网络情绪的归因分布*

官员级别	内部归因		外部归因			其他归因	总计
	贪腐主体	个人社会关系	司法处置	反腐机制	社会背景	其他	
厅级及以下	6998	395	998	761	2001	1933	13086
	53.48%	3.02%	7.63%	5.82%	15.29%	14.77%	100.00%
省部级	16766	2131	4513	4469	13240	9290	50409
	33.26%	4.23%	8.95%	8.87%	26.27%	18.43%	100.00%
副国级	14226	1777	2932	3186	7736	8347	38204
	37.24%	4.65%	7.67%	8.34%	20.25%	21.85%	100.00%

* 卡方检验 $P = 0.000$.

对不同级别贪腐主体的案例进行不同归因类型中的网络情绪效价分析发现, 其情绪效价在内部归因和外部归因中呈现的特征与研究发现 (一) 和研究发现 (二) 中的发现相一致。负面情绪在内部和外部归因中都显著高于正面情绪, 但负面情绪在内部归因中比外部归因更为显著, 而正面情绪在外部归因比内部归因中更为显著。值得关注的发现是, 网民对地厅级及以下的腐败主体的内部归因呈现的负面情绪显著高于对级别更高的腐败主体。(地厅级及以下的内部归因负面情绪占比高达 73.99%, 见表 8) 这说明对级别较低的官员, 网民更倾向于将其腐败归结为其自身原因而表达出更直接的针对其个人的负面情感。

表 8 不同级别贪腐主体案例中内部归因和外部归因所引发的情绪效价分布

归因分类	官员级别	正面情绪	负面情绪	无情绪	总计
内部归因	地厅级及以下	74	5470	1849	7393
		1.00%	73.99%	25.01%	100.00%
	省部级	479	12193	6225	18897
		2.53%	64.52%	32.94%	100.00%

续表

归因分类	官员级别	正面情绪	负面情绪	无情绪	总计
内部归因	副国级	315	10623	5065	16003
		1.97%	66.38%	31.65%	100.00%
外部归因	地厅级及以下	251	2112	1397	3760
		6.68%	56.17%	37.15%	100.00%
	省部级	1794	12174	8254	22222
		8.07%	54.78%	37.14%	100.00%
	副国级	1281	7249	5324	13854
		9.25%	52.32%	38.43%	100.00%

在不同涉案金额的案例里，涉案金额为百万元和千万元的案件，网民情绪主要针对其内部归因产生（内部归因和外部归因占比分别为 44.98% / 39.56%，45.02% / 37.14%），而涉案金额在亿元以上的案例，网民情绪主要针对其外部归因产生（内部归因占 38.83%，外部归因占 41.06%）。说明网民对涉案金额相对较少的案例更多关注贪腐主体自身的因素，而对涉案金额相对较高的案例则更多关注外部环境因素，这可能与涉案金额高的案例影响面广，牵涉因素多有关。

表 9 不同涉案金额的案例中网络情绪的归因分布*

涉案金额	内部归因		外部归因			其他归因	总计
	贪腐主体	个人社会关系	司法处置	反腐机制	社会背景	其他	
百万元	2007	185	586	341	1001	754	4874
	41.18%	3.80%	12.02%	7.00%	20.54%	15.47%	100.00%
千万元	9598	978	1577	2085	5063	4191	23492
	40.86%	4.16%	6.71%	8.88%	21.55%	17.84%	100.00%
亿元以上	17794	2157	4856	4184	12063	10333	51387
	34.63%	4.20%	9.45%	8.14%	23.47%	20.11%	100.00%

* 卡方检验 P = 0.000.

对不同涉案金额的案例中不同归因类型的情绪效价分析仍然发现，负面情绪在不同归因类型中均更为显著，但正面情绪在外部归因中较内部归因中更为显著，负面情绪在内部归因中较外部归因中显著（表 10）。我们还发现，在外部归因中，涉案金额为千万元和亿元以上级别的正面情绪较其他级别更为显著，这在一定程度上反映了网民对腐败大案中反腐举措的肯定。

表 10 不同涉案金额的案例中内部归因和外部归因所引发的情绪效价分布

归因分类	涉案金额	正面情绪	负面情绪	无情绪	总计
内部归因	百万元	22	1487	683	2192
		1.00%	67.84%	31.16%	100.00%
	千万元	293	6947	3336	10576
		2.77%	65.69%	31.54%	100.00%
	亿元以上	425	13185	6341	19951
		2.13%	66.09%	31.78%	100.00%
外部归因	百万元	82	1151	695	1928
		4.25%	59.70%	36.05%	100.00%
	千万元	985	4408	3332	8725
		11.29%	50.52%	38.19%	100.00%
	亿元以上	1728	11463	7912	21103
		8.19%	54.32%	37.49%	100.00%

四、结论与讨论

（一）反腐议题中的情绪归因具有典型的责任归因的色彩

在“结果－归因－情绪”模型的基础上，研究者发现在非预期事件中，情绪归因往往具有突出的责任归因的特征，人们希望探究非预期事件带来负面结果的原因是什么，谁应该对此负责。^[29]对责任的归因，往往成为进一步引发情绪的重要因素。反腐议题作为当前中国政治生活中最重要的内容，其内涵从本质上来说具有非预期性，官员腐败是人们不愿看到的结果。因而当反腐议题出现时，人们往往会进行责任归因。我们研究发现，中国网民更倾向于对反腐议题进行内部归因，这说明其将腐败的责任主要归结于腐败主体自身，其情绪表达也主要针对贪腐主体展开。网民作为反腐案例的旁观者而不是当事人，更倾向于将腐败案例进行内部归因，这验证了琼斯（Jones）和尼斯比特（Nisbett）提出的“观察者归因”倾向，即事件的观察者更倾向于将事件的责任归因于事件当事人的个人因素。^[30]

（二）“结果依赖”情绪与“归因依赖”情绪

在反腐议题的讨论中，网民的情绪在不同归因中具有共同的特征，也呈现出显著的差异，这从某种程度上验证了前面提到的韦纳对于“结果依赖”情绪和“归因依赖”情绪的假设。在我们的研究中，厌恶作为低唤醒度的负面情绪在内部归因和外部归因中都具有显著比例，很可能是因为厌恶是网民对腐败现象和反腐议题的最直观情绪体现，属于“结果依赖”情绪。而前期研究也发现，在突发的、不符合预期的事件中，负面低唤醒度情绪往往是典型的“结果依赖”情绪。^[31]但由于网络情绪的文本性，在表达上较传统情绪间接，因而要证实我们的这一推论，还需要将情

绪主体与情绪文本进一步连接以确认此类情绪产生的心理动机，这将是我们的下一步研究的方向。

同时，我们也发现“归因依赖”情绪在反腐议题中确实存在，不同归因带来了情绪表达的差异，负面情绪在内部归因比外部归因中更显著，而正面情绪在外部归因比内部归因中更显著。由于贪腐主体在腐败议题中是最为直接和突出的责任主体，因而由其引发的负面情绪最为显著，特别是高唤醒度的负面情绪，如愤怒、惊讶等都显著集中在此类归因中。另一方面，由于反腐的措施和力度带来了良好的社会影响，正面情绪在外部归因中显著高于内部归因。

（三）多种因素影响网络情绪归因，但网络情绪效价在整体上具有较强稳定性

宏观的社会环境和微观的事件特征对反腐议题中情绪归因的影响在我们的研究中被验证，但对不同归因中情绪表达的影响并不显著。前期研究中对情绪归因具有显著影响的宏观社会环境和微观事件特征在我们的研究中也验证，说明在社交媒体环境下这些因素的影响仍然存在。但不同年份，不同贪腐主体级别和不同涉案金额案例的正面情绪和负面情绪在不同归因中的分布特征与其在总体样本中的特征一致，说明反腐议题中网络情绪的效价具有较强的稳定性。但有些细微的情绪特征值得引起注意，如网民对贪腐主体级别较低和涉案金额较小的案例，更多关注其贪腐主体的内部因素，同时也显示出更突出的负面情绪特征，这可能与普通网民的现实生活环境和情绪的接近性有很大关系，关于网络情绪与线下心理状态的对接，也可能成为下一步研究的方向。

本研究对反腐议题中的网络情绪进行了细粒度的情感分析，对其产生原因、表达类别和维度进行了研究，总的说来，当前关于反腐议题的网络讨论中，情绪化表达，特别是低唤醒度的负面情绪表达较为突出。负面情绪表达主要由贪腐主体的内部因素引发，而社会环境作为外部因素也是引发负面情绪的另一个重要原因。同时，我们也发现，在司法处置和反腐机制等因素上的正面情绪较其他因素突出，说明近年来的反腐举措激发了一定的正面心理效应。我们也验证了反腐议题中的网络情绪归因受到社会环境和事件特征的影响。这些发现为当前的网络舆论引导提供了实证依据，比如舆论引导应更加重视低唤醒负面情绪的影响，重视案例主体特殊性对舆情的影响；既要把握舆论的总体特征，又要根据事件的具体特征进行舆论引导等。

本文为国家社会科学基金一般项目“社会动员中的网络情绪研究”（项目编号：16BXW078）的阶段性成果。

作者：华中师范大学新闻传播学院副教授
华中师范大学新闻传播学院硕士生
华中师范大学计算机学院副教授

注释

- [1] 朱力、朱志玲 《转型期的社会结构性怨恨：概念、形态和特征》，《中国图书评论》2015 年第 4 期。
- [2] 乐国安、董颖红 《情绪的基本结构：争论、应用及其前瞻》，《南开学报（哲学社会科学版）》2013 年第 1 期。
- [3] Ortony, A., Turner, T. J., “What’s Basic about Basic Emotions,” *Psychology Review*, vol. 97, no. 3, 1990, pp. 315 – 331.
- [4] Ekman, P., Friesen, W. V., “Constants across Cultures in the Face and Emotion,” *Journal of Personality and Social Psychology*, vol. 17, no. 2, 1971, pp. 124 – 129.
- [5] Izard, C. E., “Basic Emotions, Natural Kinds, Emotion Schemas, and a New Paradigm,” *Perspectives on Psychological Science*, vol. 2, no. 3, 2007, pp. 260 – 280.
- [6] Russell, J. A., “A Circumplex Model of Affect,” *Journal of Personality and Social Psychology*, vol. 39, no. 6, 1980, pp. 1161 – 1178.
- [7] Tsai J. L., “Ideal Affect: Cultural Causes and Behavioral Consequences,” *Perspectives on Psychological Science*, vol. 2, no. 3, 2007, pp. 242 – 259.
- [8] 刘丛、谢耘耕、万旋傲 《微博情绪与微博传播力的关系研究——基于 24 起公共事件相关微博的实证分析》，《新闻与传播研究》2015 年第 9 期。
- [9] Savolainen, R., “Expressing Emotions in Information Sharing: A Study of Online Discussion about Immigration,” *Information Research*, vol. 20, no. 1, 2015, pp. 350 – 364.
- [10] Kenneth R. Olson, “A Literature Review of Social Mood,” *Journal of Behavioral Finance*, vol. 7, no. 4, 2006, pp. 193 – 203.
- [11] Moskowitz, G. B., & Tesser, A., *Social Cognition: Understanding Self and Others*, New York: Guilford Press, 2005.
- [12] Bruning, R. H., Schraw G. J., Norby M. M., *Cognitive Psychology and Instruction*, Boston, MA: Pearson Education, 2011.
- [13] Weiner, B., “A Cognitive (Attribution) –Emotion–Action Model of Motivated Behavior: An Analysis of Judgments of Help-giving,” *Journal of Personality & Social Psychology*, vol. 39, no. 2, 1980, pp. 186 – 200.
- [14] Weiner, B., *An Attribution Theory of Motivation and Emotion*, New York: Springer-Verlag, 1986.
- [15] Weiner, B., “A Cognitive (Attribution) –Emotion–Action Model of Motivated Behavior: An Analysis of Judgments of Help-giving,” *Journal of Personality & Social Psychology*, vol. 39, no. 2, 1980, pp. 186 – 200.
- [16] Lilienfeld, S., Lynn, S. J., Namy, L. L., & Woolf, N. J., *Psychology: A Framework for Everyday Thinking*, Boston, MA: Pearson Education, 2009.
- [17] Sauter, D. A., Eisner, F., Ekman, P., Scott, S. K., “Cross-cultural Recognition of Basic Emotions through Nonverbal Emotional Vocalizations,” *Proc Natl Acad Sci U S A*, vol. 107, no. 5, 2010, pp. 2408 – 2412.

- [18] Choi, I. , & Nisbett, R. , “Situational Salience and Cultural Differences in the Correspondence Bias and Actor-Observer Bias,” *Personality and Social Psychology Bulletin*. Vol. 24, no. 9, 1998, pp. 949 – 960.
- [19] Zhang, A. , Rivkin, I. , An, N. , “Responsibility Judgments and Responses to People Living with AIDS in China: Testing an Attributional Perspective,” *Journal of Applied Social Psychology*, vol. 43, no. 5, 2013, pp. 1029 – 1039.
- [20] Mullen, E. , Skitka, L. J. , “Comparing Americans’ and Ukrainians’ Allocations of Public Assistance: The Role of Affective Reactions in Helping Behavior,” *Journal of Cross-Cultural Psychology*, vol. 40, no. 2, 2009, pp. 301 – 318.
- [21] Graham, S. , & Weiner, B. , “Testing Judgments about Attribution-emotion-action Linkages: A Lifespan Approach,” *Social Cognition*, vol. 9, no. 3, 1991, pp. 254 – 276.
- [22] Weiner, B. , *An Attribution Theory of Motivation and Emotion*, New York: Springer-Verlag, 1986.
- [23] Kassin, S. , Fein, S. , Markus, H. , *Social Psychology (Eighth international ed.)* , Wadsworth: Cengage Learning, 2010.
- [24] 刘志明、刘鲁 《基于机器学习的中文微博情感分类实证研究》，《计算机工程与应用》2012 年第 1 期。
- [25] Blei, D. , Ng, A. , Jordan, M. , “Latent Dirichlet Allocation,” *Journal of Machine Learning Research*, no. 3, 2003, pp. 993 – 1022.
- [26] 隋岩、李燕 《论群体传播时代个人情绪的社会化传播》，《现代传播》2012 年第 12 期。
- [27] 党明辉 《公共舆论中负面情绪化表达的框架效应——基于在线新闻跟帖评论的计算机辅助内容分析》，《新闻与传播研究》2017 年第 4 期。
- [28] 张志安、晏齐宏 《个体情绪社会情感集体意志——网络舆论的非理性及其因素研究》，《新闻记者》2016 年 11 期。
- [29] Coleman, M. D. , “Emotion and the Ultimate Attribution Error,” *Current Psychology*, vol. 32, no. 1, 2013, pp. 71 – 81.
- [30] Jones, E. E. , & Nisbett, R. E. , *The Actor and the Observer: Divergent Perceptions of the Causes of Behavior*, In Jones, E. E. , Kanouse, D. E. , Kelley, H. H. , Nisbett, R. E. , Valins, S. , & Weiner, B. (Eds.) , *Attribution: Perceiving the Causes of Behavior* (pp. 79 – 94) , Morristown, NJ: General Learning Press, 1972.
- [31] Choi, Y. , & Lin, Y. , “Consumer Responses to Mattel Product Recalls Posted on Online Bulletin Boards: Exploring Two Types of Emotion,” *Journal of Public Relations Research*, vol. 21, no. 2, 2009, pp. 198 – 207.

42 Attribution of Online Emotion and Its Influencing Factors in Anti-Corruption Issues: Fine-grained Sentiment Analysis of Microblog Reviews on 32 Cases

•Zhou Li ,Wang Ziyu ,Hu Po

In recent years, anti-corruption has become an important issue in China's political governance. Based on the emotional assessment model and attribution of emotion theory, this paper adopts natural language processing technology to carry out a fine-grained sentiment and cause identification of a large-scale online expression text in 32 anti-corruption cases with high impact in 2013 – 2016. The study found that in the online discussion on anti-corruption issues, negative emotion with low arousal is most prominent; Netizens' emotional expression is more inclined to internal attribution, and positive emotion of external attribution is significantly higher than internal attribution; Moreover, social environment and characteristics of cases have significant impact on online expression and attribution. However, after controlling these factors, the valence of online emotion is almost stable in different attribution. This study further discusses and explains the underlying causes and possibilities of these emotional expression features from the 'observer' attribution tendency, 'result dependence' emotion, and 'attribution dependence' emotion.

57 The Academic Field of Online Privacy Research in a Decade: An Analysis of Scientific Knowledge Map Based on CiteSpace Visualization (2008 – 2017)

•Gu Liping ,Fan Haichao

The development of the network communication technology poses a great challenge to the protection of personal privacy. Network privacy protection has become an important and complex proposition in the era of big data. This paper was written on the basis of visualization of scientific knowledge map, using the analysis software CiteSpace to analyse 719 CSSCI papers about network privacy in CNKI database from 2008 to 2017, to make co-word analysis and co-occurrence analysis, including the number analysis, the discipline structure analysis, core authors analysis, keywords analysis, mutation analysis, etc. This paper is an extensive study on the development of network privacy and the flow of knowledge, aiming to find weaknesses in research and develop academic research space.

74 Academic Practice and Identity of China's Returnee Scholars in Journalism and Communication

•Miao Weishan

In the field of journalism and communication, the growing community of returnee scholars with overseas doctoral degrees has become non-negligible in Chinese academia. How do they understand and evaluate the state of their field? How do they position themselves between globalization and localization? And how do they see their identity as returnee? Based on interviews and follow-ups with 34 returnee scholars from 2014 to 2018, in the theoretical lineage of talent flow, this paper examines the academic practice and identity of the returnees from socio-cultural perspective. The study finds that, the returnee scholars recognize the systematic differences between journalism and communication in China and abroad, yet this perception can easily fall into a Sino-Western dualistic thinking. The dilemma between internationalization